அலகு

4

மின்னூட்டமும் மின்னோட்டமும்

ATY939

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தைக் கற்றபின், மாணவர்கள் பெறும் திறன்களாவன:

- மின்னூட்டம், மின்புலம், கூலூம் விதி ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்ளுதல்.
- மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம், மின்தடை, ஓம் விதி ஆகியவற்றை விளக்குதல்.
- தொடரிணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்புச் சுற்றுகள் போன்றவற்றை வரைதல்.
- மின்னோட்டத்தின் விளைவுகளான வெப்ப விளைவு, வேதி விளைவு, காந்த விளைவு ஆகியவற்றை விளக்குதல்.
- நேர் மின்னோட்டம் மற்றும் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதல்.
- மின்சாரம் சார்ந்த பாதுகாப்புக் கூறுகளை அறிதல்.

அறிமுகம்

நிறை, நீளம் ஆகியவற்றைப் போலவே மின்னூட்டமும் அனைத்துப் பருப்பொருள்களுக்கும் உரிய ஒரு அடிப்படைப் பண்பாகும். பருப்பொருள்கள் அனைத்தும் அணுக்களாலும், மூலக்கூறுகளாலும் ஆனவை என்பது நாம் அறிந்ததே. அணுக்கள் எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் ஆகிய துகள்களைக் கொண்டுள்ளன. இயற்கையில், எலக்ட்ரான்கள் எதிர் மின்னூட்டமும், புரோட்டான்கள் நேர் மின்னூட்டமும் பெற்றுள்ளன. நியூட்ரான்களுக்கு மின்சுமை இல்லை. இந்த மின்னூட்டங்களின் இயக்கமே மின்னோட்டம் ஆகும். தற்காலத்தில் மின்சாரம் என்பது முக்கியமான ஆற்றல் மூலங்களுள் ஒன்றாக விளங்குகிறது. இப்பாடத்தில் மின்னூட்டம், மின்னோட்டம், மின்சுற்றுப் படங்கள் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் விளைவுகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி கற்க இருக்கிறோம்

4.1 மின்னூட்டங்கள்

அணுவிற்குள் அணுக்கரு உள்ளது. அதனுள் நேர் மின்னூட்டம் கொண்ட புரோட்டான்களும், மின்னூட்டம் அற்ற நியூட்ரான்களும் உள்ளன. மேலும் அணுக்கருவைச் சுற்றி எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற எலக்ட்ரான்கள் சுற்றி வருகின்றன. எவ்வளவு புரோட்டான்கள் உள்ளனவோ அவ்வளவு எலக்ட்ரான்களும் ஓர் அணுவினுள் இருப்பதால் பொதுவாக அனைத்து அணுக்களும் நடுநிலைத்தன்மை உடையன.

ஓர் அணுவிலிருந்து எலக்ட்ரான் நீக்கப்பட்டால், அவ்வணு நேர் மின்னூட்டத்தைப் பெறும்; அதுவே நேர் அயனி எனப்படும். மாறாக, ஓர் எலக்ட்ரான் சேர்க்கப்பட்டால் அவ்வணு எதிர் மின்னூட்டத்தைப் பெறும்; அதுவே எதிர் அயனி எனப்படும்.

நெகிழி சீப்பினால் உங்கள் தலைமுடியை சீவிய பின், அச்சீப்பு சிறு காகிதத்துண்டுகளைக் கவர்வதைப் பார்த்ததுண்டா? சீப்பினால் தலைமுடியை திடமாகச் சீவும் போது, உங்கள் தலைமுடியினின்று எலக்ட்ரான்கள் வெளியேறி சீப்பின் நுனிகளை அடைகின்றன. எலக்ட்ரான்களை இழந்ததால் முடி நேர் மின்னூட்டத்தையும் எலக்ட்ரான்களைப் பெற்றதால் சீப்பு எதிர் மின்னூட்டத்தையும் அடைகின்றன.

4.1.1 மின்னூட்டத்தை அளவிடுதல்

மின்னூட்டம் கூலூம் என்ற அலகினால் அளவிடப்படுகிறது. அதன் குறியீடு C. ஓர் எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டம் மிகச்சிறிய மதிப்புடையது. எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டம் (e என்று குறிப்பிடப்படும்) அடிப்படை அலகாகக் கருதப்படுகிறது. அதன் மதிப்பு $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C. எனவே, எந்தவொரு மின்னூட்டமும் (q) அடிப்படை மின்னூட்டமான எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டத்தின் (e) முழு எண் மடங்காகவே இருக்கும் என்பதை இது குறிக்கிறது.

அதாவது, $q = ne$. இங்கு n என்பது ஒரு முழு எண்.

IX_SCI_TM_Unit-04_PHY.indd 39 05-03-2020 14:37:24